

ASESMEN_Pertemuan13

ASESMEN - PERTEMUAN 13

Algoritma Dijkstra

Informatika – Fase F / Kelas XI – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Konsep Dijkstra (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 1 (istilah)	0-1 benar	2 benar	3 benar	4 benar
Soal 2 (Greedy)	Tidak tahu	Sebagian	Benar	Benar + penjelasan

B. Dijkstra Graph 1 (Bobot 35%)

Kriteria	1	2	3	4
Tabel langkah	Tidak diisi	2 langkah	4-5 langkah	6 langkah lengkap
Hasil jarak	0-1 benar	2-3 benar	4-5 benar	6 benar
Jalur A→F	Tidak ada	Sebagian	Benar	Benar + jarak

C. Dijkstra Graph 2 (Bobot 25%)

Kriteria	1	2	3	4
Tabel	Tidak diisi	Sebagian	Lengkap	Lengkap + benar
Jarak & jalur	Salah	Jarak benar	Jarak + jalur benar	Lengkap

D. Studi Kasus (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Graph peta	Tidak ada	3 tempat	4 tempat	5 tempat + bobot
Dijkstra	Tidak	Sebagian	Selesai	Presentasi

E. Refleksi (Bobot 10%)

Kriteria	1	2	3	4
Refleksi	Tidak diisi	1 jawaban	2 jawaban	3 jawaban

Kunci Jawaban

Soal 1 — Istilah

Istilah	Arti
Jalur terpendek	Jalur dengan total bobot edge terkecil dari start ke target
Bobot edge	Nilai/biaya suatu edge (jarak, waktu, biaya)
Relaxation	Memperbarui jarak tetangga jika ditemukan jalur lebih pendek
Final	Verteks yang sudah diproses — jaraknya sudah pasti

Soal 2 — Dijkstra Greedy

Karena Dijkstra selalu memilih verteks dengan jarak terkecil saat ini (greedy choice) tanpa mempertimbangkan masa depan.

Soal 3 — Graph 1 (A ke semua)

Langkah	Pilih	A(0)	B(∞)	C(∞)	D(∞)	E(∞)	F(∞)
0	—	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	A	0*	5	∞	2	∞	∞
2	D	0*	5	∞	2*	8	∞
3	B	0*	5*	8	2*	8	∞
4	C	0*	5*	8*	2*	8	9
							(8+1)
5	E	0*	5*	8*	2*	8*	9
							(8+2=10 > 9)
6	F	0*	5*	8*	2*	8*	9*

Hasil: - A→B: 5 - A→C: 8 - A→D: 2 - A→E: 8 - A→F: 9

Jalur A→F: A → B → C → F (5+3+1=9) Atau: A → D → E → F (2+6+2=10 — lebih jauh)

Soal 4 — Graph 2 (Sekolah ke Rumah)



Langkah	Pilih	S(0)	Toko	Pasar	Rumah	Klinik	Kantor
0	—	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	S	0*	3	∞	4	∞	∞
2	Toko	0*	3*	8	4	∞	∞
3	Rumah	0*	3*	8	4*	6	∞
4	Klinik	0*	3*	8	4*	6*	7
5	Pasar	0*	3*	8*	4*	6*	7

Langkah	Pilih	S(0)	Toko	Pasar	Rumah	Klinik	Kantor
							(8+6=14 > 7)
6	Kantor	0*	3*	8*	4*	6*	7*

Jarak Sekolah → Rumah: 4 (langsung S→Rumah dengan bobot 4)

Jalur alternatif: S → Toko → ... → Rumah = 3+?+?

Dari tabel: - S→Rumah: 4 (langsung) - S→Toko→Pasar = 3+5=8 - S→Rumah→Klinik = 4+2=6 -
S→Rumah→Klinik→Kantor = 6+1=7

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi